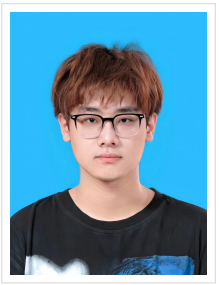
李博钊 机器人软件工程



邮箱 libozhaovo@buaa.edu.cn 电话 186 2233 2179 GitHub github.com/wee733

核心技术

平台 / 仿真：Isaac Sim / Lab / ROS，Jetson Thor / Orin，PyTorch / MuJoCo / Nitros / CUDA
控制 / 工程：RL / Sim2Real / WBC，ROS 2，C++ / Python

教育背景

2024.09–至今	**北京航空航天大学**	网络空间安全学院	硕士研究生
2020.09–2024.06	**西南大学**	计算机与信息科学学院	工学学士

项目经历

2025.11–至今 **科技部重点研发计划 · 空地协同巡检机器人（Unitree 四足 B2 + ARX 机械臂 R5A）** 感知与控制组负责人

主导 **18-DoF 腿臂一体全身 RL 控制**从 Isaac Lab 训练到真机的完整 **Sim2Real** 闭环：负责奖励与执行器建模、训练–部署契约、C++ 实时运行时，并向上对接 Nav2 导航与机械臂操作。

- **任务重构**：真机无末端力传感器，原力–位混合控制无法闭环；遂重构为**底盘速度 + 末端位置协同跟踪**任务，在 **Isaac Lab / PPO** 上搭建 12 腿 + 6 臂全身环境（历史观测编码 + 特权信息适应），保持观测接口以复用预训练权重。
- **奖励捷径治理**：策略在近地目标下**靠后腿下蹲**换取跟踪奖励而陷入局部最优；用离线可达性分析**证明该动作物理上够不到目标**，判定为奖励设计缺陷而非训练不足，遂把全身可达边界的最优机身姿态转为**目标条件化 pitch / roll / height 监督**，以单侧高度下界封死捷径、按目标难度渐进放松站姿先验。
- **Sim2Real 一致性**：真机臂部振动、响应与仿真不符，定位为训练侧理想执行器与真实驱动的差异；对 ARX R5A **逐关节辨识** PD 增益与延迟，把训练侧换成**显式 PD 模型**（分别建模 CAN 时延与臂部低通响应），并推导仿真与真机在不同控制频率下的等效系数，配合摩擦、质心与臂载荷随机化，**消除臂部振动、实现臂动下稳定行走。**
- **三端部署契约**：为杜绝训练、仿真与真机的接口漂移，让同一策略包在 **Isaac Lab–MuJoCo–真机**三级复用同一套状态机（站立–臂对齐–策略接管），并实现 **50 Hz 推理 + 1 kHz DDS/CAN** 的 C++ 实时运行时与双频数据日志，据此定位并修复腿序映射、步态相位、站姿零值回退等多起 sim-real 不一致故障。
- **漂移校正**：冻结策略的观测不含绝对航向，直线行走持续横漂，Nav2 导航与操作精度均不达标；判断重训练代价过高，改为**不改动策略本体**、在上游命令空间外挂基于 FAST-LIVO2 里程计的 PI 闭环，使运控精度满足导航与操作要求。

2026.06–至今 **清华大学启元实验室 · 机器狗群“大小脑”控制与数字孪生** **Isaac ROS 基础设施负责人**

负责 B2 + R5A 平台的底层运控、GPU 感知与 ROS 2 接口基础设施（**Isaac Sim 5.1 / Isaac ROS 4.5 / AGX Thor**），对上为**清华 VLN 团队提供稳定接口**，支撑训练分割、VLA 与决策模型。

- **硬件接入 Isaac ROS**：在 AGX Thor 上打通 Isaac ROS 全部功能包（Nvblox、cuMotion、视觉定位等）后，卡点在 ARX R5A 无官方支持；为其**编写 ros2_control 硬件插件**与 URDF / SRDF / XRDF 描述，把厂商私有 CAN 收敛为标准控制接口，从而**不修改上游源码**即让 MoveIt 2 与 cuMotion 直接驱动真机。
- **仿真–真机接口统一**：仿真与真机传感链各自演化，且 Isaac Lab 与 ROS 2 运行时不兼容；以**单一核心 USD** 承载官方 **ZED X / XT32 / D435i** 资产，经 **OmniGraph ROS 2 Bridge** 输出与真实驱动一致的 topic / frame 合同。针对导航异常难以归因，把障碍源拆为**深度与雷达双模**、共用同一 planner 与里程计，将故障**收敛到感知或规划其一**；并以 watchdog 作为唯一命令出口，防止导航指令越过策略训练边界。
- **任务编排**：把感知输出标准化为目标位姿与障碍接口后接入自建 **cuMotion 管线**，改造 **Isaac ROS Manipulation 行为树**的节点与状态流转，使高层只下发低频语义指令、底层完成局部规划与闭环执行，打通开门、清障等**感知–规划–操作**链路。
- **合成数据与臂–腿解耦**：在 Isaac Sim 中固定底盘构建纯操作场景，以 **cuMotion** 批量生成免碰撞轨迹作为合成 manipulation 数据集并微调 **GR00T N1.7**；据此探索**臂–腿解耦**方案——上层模型只出末端动作，底层 RL 把臂部运动视为**可观测扰动**并引入臂状态约束，使底盘以姿态主动补偿臂动的质心与力矩变化，权衡 locomotion 稳定性与 manipulation 可达性。
- **模型快速上机**：完成 LocateAnything-3B 在 **Thor 上的首次部署**替代 YOLO 做多目标定位，快速接入微调后的 **DINOv3**，形成「算法组出模型、当天真机验证」的迭代节奏。

2026.05–07 **动易科技 · Phybot C2 人形机器人足球策略与 Sim2Real** **强化学习与 Sim2Real 工程师**

负责 **21-DoF 人形机器人**足球策略的 **Isaac Lab–MuJoCo–真机**全链路落地，交付行走、点球、Soccer Kick、Drop Kick 四类技能的统一部署。

- **多技能策略与部署**：基于 **AMP / PPO** 迭代行走与踢球策略，把行走 / 点球收敛到同一入口，为高动态踢球设计参考动作残差控制与独立状态机；针对真机动作异常，逐项比对训练与部署侧的关节顺序、观测历史与动作尺度，定位为**去 yaw / 含 yaw 姿态的观测语义错位**并根除，最终经 **500 Hz 电机控制 / 50 Hz 推理**链路完成 **4 类技能**真机验证。

2025.03–2026.04 **中国航天九院 · 面向低空经济的无人机集群** **集群规划与机载软件工程师**

负责 **30 机集群**的 Jetson 机载计算、任务规划与通信链路集成，主导 ROS 1 向 ROS 2 迁移并完成外场飞行验证。

- **机载系统与集群规划**：在 **Jetson Orin NX** 集成 PX4、MAVROS 与视觉 / 惯性传感器，主导机载栈 **ROS 1 到 ROS 2 迁移**；实现 3D 时空加权 A* 多机规划与冲突消解，针对跨网段发现失败与带宽瓶颈以 **Zenoh** 替代 DDS，完成 **5G 公网集群控制**外场验证。
- **边缘应用管理**：主导开发机载**机器人应用管理系统**（FastAPI / Vue 3），打通**云端发布–机载一键部署**闭环并统一接入 **Foxglove** 遥测，已用于集群全部机载电脑。

2024.11–2025.10 **北京卓翼科技 · 航蜂系列自主无人机研制** **型号设计副总师**

参与总体设计到样机试飞全流程：负责电气设计、组装测试与机械迭代，集成 **FAST-LIO2 / EGO-Planner / RACER / D2SLAM** 自主导航栈并统一时间戳、坐标系与状态机接口；建立飞行日志回归分析流程，定位漂移、轨迹振荡与规划超时，支撑外场试飞与编队验证。

论文成果

论文题目	期刊 / 会议	作者身份	状态
Odometry-Guided Command-Space Drift Correction for a Frozen RL Quadruped-Arm Policy	ICARCV 2026	第一作者	Submitted
Security-Enhanced Formation Tracking Control for Networked Swarm Systems via Quantized Encryption-Decryption	IEEE TCNS	共同第一作者	**Accepted**
FormationDiffuser: Boundary-Consistent Diffusion for Long-Horizon 3D Multi-UAV Reconfiguration	AAAI 2027	共同第一作者	Submitted
IRA: Interception-Risk-Aware Trajectory Planning for MAV Evasion from Multiple Pursuers in Cluttered Environments	IEEE RA-L	第二作者	Under Review